(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201621328 U
(45)授权公告日 2010.11.03

(21)申请号 201020140708.4

(22)申请日 2010.03.25

(73)专利权人 上海科系思工业设备有限公司
地址 201612 上海市民益路201号30号4层

(72)发明人 龚升山 戴逸民 王双全 何兆柱
刘旭 祝淼 陈雅莹 徐博
管志华 余志春 张晶磊 张雷

(74)专利代理机构 上海正旦专利代理有限公司
31200
代理人 张磊

(51)Int.Cl.
F16K 11/044(2006.01)
F16K 25/00(2006.01)

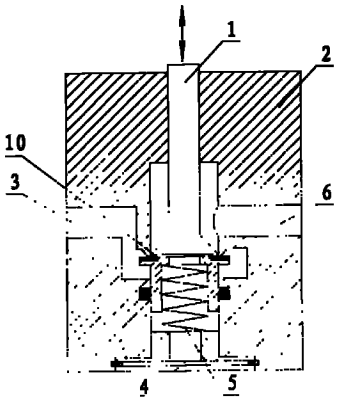
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

基于复合密封面的气动阀门密封装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种气动阀门，尤其涉及一种基于复合密封面的气动阀门密封装置。由阀芯、阀座、进气口、排气口、下弹簧、出气口和复合密封组成，其中：阀座中部空腔，阀芯自上而下位于阀座空腔部位内，排气口位于阀座空腔部位的底部，进气口位于阀座一侧，出气口位于阀座另一侧，所述复合密封呈圆柱台阶状结构，顶部凸台与阀座之间设有密封面，复合密封位于阀芯下方，复合密封下方设有下弹簧。本结构可以应用在压力伺服阀中，也可以应用在换向阀中。结构简单，不存在高度方向非常精密的尺寸要求，具有广阔的推广应用价值。



CN 201621328 U

1. 一种基于复合密封面的气动阀门密封装置，由阀芯 (1)、阀座 (2)、进气口 (3)、排气口 (4)、下弹簧 (5)、出气口 (6) 和复合密封 (10) 组成，其特征在于：阀座 (2) 中部空腔，阀芯 (1) 自上而下位于阀座 (2) 空腔部位内，排气口 (4) 位于阀座 (2) 空腔部位的底部，进气口 (3) 位于阀座 (2) 一侧，出气口 (6) 位于阀座 (2) 另一侧，所述复合密封 (10) 呈圆柱台阶状结构，顶部凸台与阀座 (2) 之间设有密封面，复合密封 (10) 位于阀芯 (1) 下方，复合密封 (10) 下方设有下弹簧 (5)。

基于复合密封面的气动阀门密封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种气动阀门，尤其涉及一种基于复合密封面的气动阀门密封装置。

背景技术

[0002] 二位三通阀门是一种改变压缩空气流动方向的换向阀，也是最基本的换向阀。其基本功能如图 1 所示，阀芯 1 向下运动，进气口 3 和出气口 6 相通，继续向下运动到阀座 2 密封面，出气口 6 与排气口 4 封闭，阀芯 1 向上运动反之。

[0003] 目前，广泛使用的阀门都是采用图 1 所示的结构形式，差异只是在平面密封和圆周密封，也就是通常所称的提动阀和滑阀结构的差别。随着阀门应用的拓展，特别是压力伺服阀的大量应用，图 1 这样的阀芯设计很难满足使用要求。图 1 结构的阀门在换向过程中存在内泄漏，也就是在换向过程中存在 3 个通路完全连通的现象。对于精密的压力伺服阀来说，如果采用图 1 的结构会面临震荡、超调过大的缺点。

[0004] 在这种情况下，图 2 的结构被推出来，逐渐成为压力伺服阀的主流阀芯密封形式。这个结构中采用 2 个运动相互分离的密封面。当阀芯 1 向下运动，进气口 3 与出气口 6 连通的情况下，排气密封 8 并不运动，在上弹簧 9 作用下始终密封排气口 4；当阀芯 1 上移，进气密封 7 在下弹簧 5 作用下密封进气口 3，在进气口 3 被密封的同时，排气密封 8 被打开，出气口 6 与排气口 4 连通。这种设计可以实现进气排气的高速转换，排除内泄漏的现象。但是，这个设计对伺服阀的加工要求相当高，特别是上下密封面相对阀芯高度之间的尺寸要求非常精密，运动的零件也相对较多。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种基于复合密封面的气动阀门密封装置。

[0006] 本实用新型提出的一种基于复合密封面的气动阀门密封装置，其结构如图 3 所示。由阀芯 1、阀座 2、进气口 3、排气口 4、下弹簧 5、出气口 6 和复合密封 10 组成，其中：阀座 2 中部空腔，阀芯 1 自上而下位于阀座 2 空腔部位内，排气口 4 位于阀座 2 空腔部位的底部，进气口 3 位于阀座 2 一侧，出气口 6 位于阀座 2 另一侧，所述复合密封 10 呈圆柱台阶状结构，顶部凸台与阀座 2 之间设有密封面，复合密封 10 位于阀芯 1 下方，复合密封 10 下方设有下弹簧 5。

[0007] 本结构可以应用在压力伺服阀中，也可以应用在换向阀中。这个结构相对于图 2 减少了很多零件，也不存在高度方向非常精密的尺寸要求，具有广阔的推广应用价值。

附图说明

[0008] 图 1 为现有的一种阀门密封结构。

[0009] 图 2 为现有的另一种阀门密封结构。

[0010] 图 3 为本实用新型的结构图示。

[0011] 图中标号：1 为阀芯，2 为阀座，3 为进气口，4 为排气口，5 为下弹簧，6 为出气口，7 为进气密封，8 为排气密封，9 为上弹簧，10 为复合密封。

具体实施方式

[0012] 下面通过实施例结合附图进一步说明本实用新型。

[0013] 实施例 1：如图 3 所示，由阀芯 1、阀座 2、进气口 3、排气口 4、下弹簧 5、出气口 6 和复合密封 10 组成，阀座 2 中部自上而下贯通，阀芯 1 自上而下插入阀座 2 空腔部位内，排气口 4 位于阀座 2 空腔部位的底部，进气口 3 位于阀座 2 一侧，出气口 6 位于阀座 2 另一侧，复合密封 10 呈圆柱台阶状结构，顶部凸台与阀座 2 之间设有密封面，复合密封 10 位于阀芯 1 下方，凸台在阀芯 1 带动下，能沿着进气口向下移动，复合密封 10 下方设有下弹簧 5。

[0014] 本实用新型的工作过程如下：进气密封和排气密封在同一个密封面上。当阀芯 1 下移，阀芯 1 压住复合密封 10，进气口 3 与出气口 6 连通；当阀芯 1 上移，在下弹簧 5 作用下，阀座 2 与复合密封 10 密封，进气口 3 与出气口 6 封闭，在此同时，出气口 6 与排气口 4 相连通。

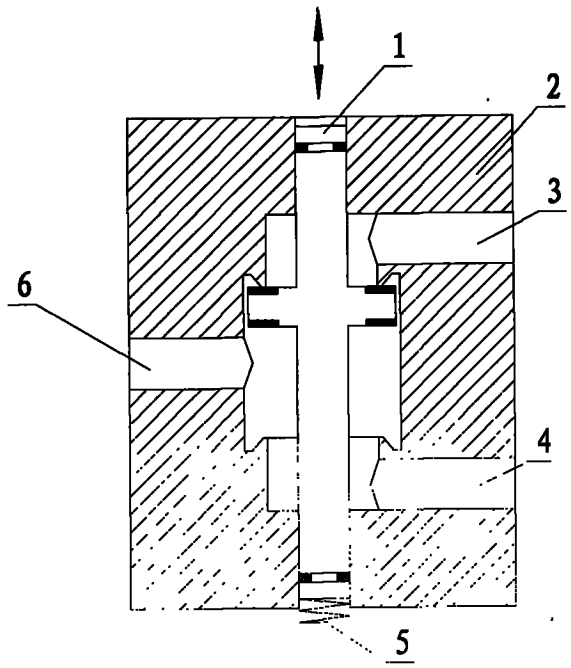


图 1

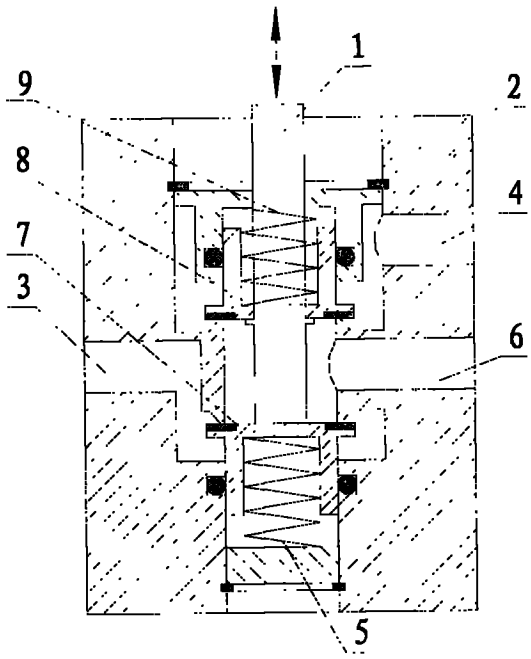


图 2

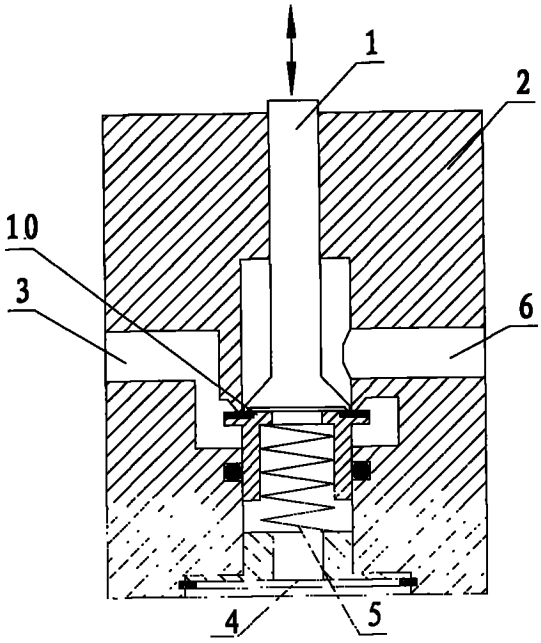


图 3